

ChargeGrid Intelligence

Sistema Inteligente de Gerenciamento de Recarga

Turma	Equipe	Ano	Entrega
1CCPQ	Equipe 3	2026	22/05/2026

Documento técnico do sistema desenvolvido para a Sprint 2, com foco em múltiplas sessões de recarga, controle de demanda, tarifação dinâmica, simulação de integração com OCPP/MODBUS e geração de relatórios.

Nome	RM
Andre Balan Felix dos Santos	571691
Henrique De Souza Aragão	570529
Gabriel Da Silva Silveira	568910
Davi Sinhorini Pacheco	569487
João Vitor Jun Nishiye De Sousa	572079

E-mail colaborativo: equipe3.1ccpq@gmail.com

Sumário

1. Introdução
2. Identificação da equipe
3. Objetivo da Sprint 2
4. Tecnologias utilizadas
5. Arquitetura lógica do sistema
6. Gerenciamento de múltiplas sessões
7. Controle inteligente de demanda
8. Planos de usuário e regras comerciais simuladas
9. Tarifação dinâmica
10. Simulação OCPP
11. Simulação MODBUS
12. Interface e fluxo de uso
13. Relatórios gerados
14. Robustez e validações
15. Execução no Debian/Linux
16. Relação com os critérios de avaliação
17. Conclusão
18. Referências

1. Introdução

O ChargeGrid Intelligence é uma proposta de sistema para gerenciamento automatizado de recarga de veículos elétricos em ambiente comercial. Na Sprint 1, o foco estava na simulação de uma sessão individual de recarga. Na Sprint 2, o projeto evolui para um sistema capaz de controlar várias sessões simultâneas, aplicar limite de potência, calcular tarifa dinâmica, simular comunicação com sistemas externos e produzir relatórios técnicos.

Resumo da evolução: a Sprint 1 simulava uma recarga. A Sprint 2 simula um eletroposto comercial, com múltiplos veículos conectados e regras de controle para evitar sobrecarga.

2. Identificação da equipe

A entrega foi organizada como trabalho em equipe. A tabela abaixo apresenta os integrantes da Equipe 3 e seus respectivos RMs.

Equipe	Nome	RM	E-mail colaborativo
Equipe 3	Andre Balan Felix dos Santos	571691	equipe3.1ccpq@gmail.com
Equipe 3	Henrique De Souza Aragão	570529	equipe3.1ccpq@gmail.com
Equipe 3	Gabriel Da Silva Silveira	568910	equipe3.1ccpq@gmail.com
Equipe 3	Davi Sinhorini Pacheco	569487	equipe3.1ccpq@gmail.com
Equipe 3	João Vitor Jun Nishiye De Sousa	572079	equipe3.1ccpq@gmail.com

3. Objetivo da Sprint 2

O objetivo da Sprint 2 é desenvolver um sistema inteligente de gerenciamento de recarga, demonstrando capacidade de controlar múltiplas sessões, limitar a potência total do eletroposto, aplicar cobrança variável, simular integração com protocolos usados em sistemas de energia e gerar relatórios sobre a operação.

Objetivo exigido	Como foi atendido no sistema
Gerenciar múltiplas sessões	O sistema permite iniciar, listar, acompanhar e finalizar várias sessões de recarga simultâneas.
Aplicar controle de potência	Existe limite total do eletroposto. Quando a demanda ultrapassa o limite, a potência é redistribuída.
Simular integração externa	São geradas mensagens estruturadas OCPP-like e MODBUS-like para representar envio e recebimento de dados.
Gerar relatórios	A interface gera relatório técnico com energia, custo, potência, status e regras aplicadas.

4. Tecnologias utilizadas

O sistema foi implementado em Python com interface gráfica Tkinter. Essa escolha facilita a execução em computadores com Linux/Debian, pois o Tkinter é a biblioteca gráfica tradicional do Python e pode ser instalado com um pacote simples quando não estiver presente no sistema.

Item	Uso no projeto
Python 3	Linguagem principal do sistema.
Tkinter/ttk	Interface gráfica com botões, formulários, tabelas, abas e campos de configuração.

Item	Uso no projeto
dataclasses	Modelagem de dados das sessões de recarga.
JSON	Representação das mensagens simuladas de integração OCPP/MODBUS.
Estrutura modular	Separação entre motor lógico do sistema e interface gráfica.

5. Arquitetura lógica do sistema

A solução foi estruturada em duas partes principais: uma camada de regras de negócio, responsável pelas sessões, potência, tarifa e protocolos simulados; e uma camada de interface, responsável pela interação com o usuário.

Componente	Responsabilidade
ChargingSession	Representa uma sessão de recarga: veículo, conector, tipo de usuário, potência, energia, tarifa, custo e status.
ChargeGridCore	Motor lógico do sistema: inicia sessões, finaliza sessões, redistribui potência, calcula tarifa e gera relatórios.
ChargeGridApp	Interface gráfica Tkinter: formulários, botões, tabela de sessões, abas de logs, mensagens e relatório.

6. Gerenciamento de múltiplas sessões

Cada sessão de recarga recebe um identificador próprio, como S001, S002 e S003. O sistema armazena todas as sessões em uma lista e diferencia as sessões ativas das finalizadas. A interface permite acompanhar o estado de cada veículo, incluindo potência solicitada, potência liberada, energia acumulada, custo e tempo simulado.

O cenário automático cria quatro veículos, superando o mínimo de três veículos sugerido nos critérios da Sprint 2. Esse recurso facilita a demonstração em vídeo e comprova que o sistema não trabalha apenas com uma recarga isolada.

Veículo do cenário	Tipo	Potência solicitada	Tempo planejado
Veículo 01 - Funcionário	Comum	22,0 kW	60 min
Veículo 02 - Assinante	Assinante	22,0 kW	75 min
Veículo 03 - Frota	Frota	11,0 kW	90 min
Veículo 04 - Visitante	Visitante	7,4 kW	45 min

7. Controle inteligente de demanda

O sistema possui um limite total configurável para o eletroposto, definido inicialmente como 60 kW. Ao iniciar ou encerrar sessões, a potência total solicitada é recalculada. Se a soma das solicitações estiver dentro do limite, todos os veículos recebem a potência solicitada. Se a soma ultrapassar o limite, o sistema redistribui a potência disponível de forma proporcional, considerando prioridades por tipo de usuário.

Exemplo: se quatro veículos solicitam 62,4 kW e o eletroposto está limitado a 60 kW, o sistema reduz a potência liberada para manter a operação dentro do limite definido.

Tipo de usuário	Prioridade na potência	Justificativa
Frota	1,15	Empresas e operações logísticas podem ter prioridade por contrato e necessidade operacional.
Assinante	1,08	Usuário recorrente com plano ativo recebe leve prioridade.
Comum	1,00	Usuário padrão do eletroposto.
Visitante	0,95	Usuário eventual, com menor prioridade na redistribuição em alta demanda.

8. Planos de usuário e regras comerciais simuladas

Os planos do sistema são regras simuladas para demonstrar como um eletroposto comercial poderia diferenciar perfis de uso. Eles não representam planos reais da GoodWe; foram criados para a Sprint 2 com objetivo acadêmico, permitindo testar prioridade, desconto e cobrança dinâmica.

Plano	Descrição	Efeito no sistema
Visitante	Usuário ocasional que utiliza o carregador sem vínculo recorrente.	Sem desconto e menor prioridade na divisão de potência em alta demanda.
Comum	Usuário padrão, sem contrato específico.	Recebe a regra base do sistema, sem desconto e sem prioridade extra.
Assinante	Usuário recorrente com plano mensal ou cadastro de fidelidade.	Desconto simulado de 10% e prioridade levemente maior na potência.
Frota	Empresa ou operação com vários veículos corporativos.	Desconto simulado de 5% e maior prioridade na redistribuição de potência.

9. Tarifação dinâmica

A tarifa dinâmica parte de uma tarifa base configurável, inicialmente R\$ 0,805/kWh. O valor final pode variar conforme horário de pico, demanda do eletroposto, potência solicitada e tipo de usuário. A tarifa é recalculada durante a operação e registrada nas sessões.

Condição	Ajuste aplicado	Motivo
Horário de pico: 18h a 21h59	+20%	Simula maior custo operacional em período de maior uso.
Demanda acima do limite	+15%	Simula custo de operação em condição crítica.
Demanda alta: 80% ou mais do limite	+8%	Simula ajuste preventivo por alta ocupação.
Assinante	-10%	Benefício de plano recorrente.
Frota	-5%	Condição comercial para uso corporativo.
Potência solicitada acima de 11 kW	+10%	Simula adicional por recarga AC mais forte.

10. Simulação OCPP

OCPP significa Open Charge Point Protocol. Segundo a Open Charge Alliance, o objetivo do OCPP é fornecer um método uniforme de comunicação entre pontos de recarga e sistemas centrais. No projeto, o OCPP é usado de forma simulada para representar a comunicação entre o carregador e a plataforma de gerenciamento.

Na implementação, as mensagens são chamadas de OCPP-like, pois seguem a ideia e a estrutura do protocolo, mas não são uma implementação real certificada. Isso é suficiente para a Sprint 2, pois o critério exige simulação de integração externa.

Mensagem simulada	Função no projeto
BootNotification	Representa a inicialização do carregador e o aceite pelo sistema central.
StartTransaction	Registra o início de uma sessão de recarga.
MeterValues	Envia leituras de energia consumida e potência atual.
SetChargingProfile	Simula o envio do limite de potência liberado para uma sessão.
StopTransaction	Registra o encerramento da sessão e o custo final simulado.

11. Simulação MODBUS

MODBUS é um protocolo de comunicação muito usado em automação industrial. A organização Modbus apresenta o protocolo como uma suíte de comunicação adotada por usuários e fornecedores de dispositivos de automação. No projeto, o MODBUS é simulado para representar a comunicação próxima ao equipamento físico, como leitura de potência, energia acumulada e status do conector.

Assim como no OCPP, a implementação é MODBUS-like: o sistema não se conecta a um equipamento real, mas gera estruturas de mensagem parecidas com leituras e escritas de registradores.

Registrador simulado	Tipo	Uso no projeto
30001_power_deci_kW	Input register	Potência atual em décimos de kW.
30002_energy_centí_kWh	Input register	Energia acumulada em centésimos de kWh.
30003_connector_status	Input register	Status do conector: ativo ou finalizado.
40001_power_limit_deci_kW	Holding register	Limite de potência enviado ao carregador.

12. Interface e fluxo de uso

A interface gráfica foi pensada para facilitar a demonstração. O usuário pode configurar limite de potência, tarifa base e horário simulado. Também pode iniciar sessões manualmente, criar um cenário automático, avançar o tempo, finalizar sessões, simular protocolos e gerar relatório.

Ação na interface	Resultado esperado
Aplicar configuração	Atualiza limite de potência, tarifa base e horário usado na tarifa dinâmica.
Iniciar sessão	Cria uma nova sessão e recalcula a potência liberada para todos os veículos ativos.
Cenário automático	Cria quatro sessões de teste para demonstrar múltiplos veículos e alta demanda.
Avançar 15 min	Simula passagem de tempo, atualiza energia consumida e custo acumulado.
Simular OCPP/MODBUS	Gera mensagens estruturadas de integração para as sessões ativas.
Gerar relatório	Produz relatório técnico com resumo operacional e detalhes de cada sessão.

13. Relatórios gerados

O relatório técnico gerado pela interface apresenta dados consolidados do eletroposto e detalhes de cada sessão. Ele pode ser exportado em arquivo de texto para anexar evidências da execução ou apoiar a gravação do vídeo.

Informação no relatório	Importância
Sessões totais, ativas e finalizadas	Comprova o gerenciamento de múltiplas sessões.
Potência solicitada e liberada	Mostra o controle de demanda e o limite do eletroposto.
Energia total e custo	Demonstra o cálculo operacional e comercial da recarga.
Tarifa atual	Evidencia a aplicação da tarifa dinâmica.
Controle aplicado	Explica se a sessão recebeu potência total ou reduzida.

14. Robustez e validações

O sistema possui validações para reduzir erros durante a execução. Exemplos: impedir potência negativa, impedir tempo planejado menor ou igual a zero, impedir conector duplicado em sessão ativa, validar tipo de usuário, tratar ausência de sessões ativas e impedir finalização de sessão inexistente ou já encerrada.

Essas validações ajudam a aproximar a entrega de um sistema real, pois evitam estados inválidos e tornam o uso mais confiável durante a apresentação.

15. Execução no Debian/Linux

O código foi preparado para execução em Python 3. Em distribuições Debian/Ubuntu, caso o Tkinter não esteja instalado, é necessário instalar o pacote python3-tk.

```
sudo apt update
sudo apt install python3-tk
python3 sprint2_chargenode.py
```

16. Relação com os critérios de avaliação

Critério	Atendimento no projeto
Gerenciamento de múltiplas sessões	Cenário automático com quatro veículos; sessões com ID, status, potência, energia, custo e tempo.
Controle de demanda de energia	Limite total configurável e redistribuição ponderada da potência quando a demanda ultrapassa o limite.
Lógica de tarifação dinâmica	Tarifa por horário, demanda, tipo de usuário e potência solicitada.
Simulação de integração OCPP/MODBUS	Mensagens estruturadas em JSON simulando eventos OCPP e registradores MODBUS.
Estrutura lógica do sistema	Separação entre classes de dados, motor lógico e interface gráfica.
Interatividade	Interface com botões, abas, formulários, tabela e cenário automático.
Qualidade e robustez	Validações de entrada, controle de conectores, tratamento de ausência de sessões e exportação de relatório.

17. Conclusão

A Sprint 2 transforma o simulador inicial em uma plataforma de gerenciamento mais completa. O sistema desenvolvido permite demonstrar múltiplas sessões de recarga, controle inteligente de potência, planos de usuário, tarifa dinâmica, simulação de comunicação externa e emissão de

relatórios. Dessa forma, a entrega atende ao objetivo de representar um ambiente comercial de recarga com lógica mais próxima de um sistema real.

18. Referências

- Open Charge Alliance. Open Charge Point Protocol (OCPP). Disponível em: <https://openchargealliance.org/protocols/open-charge-point-protocol/>. Acesso em: 20 maio 2026.
- Modbus Organization. MODBUS Application Protocol Specification. Disponível em: https://www.modbus.org/docs/Modbus_Application_Protocol_V1_1b3.pdf. Acesso em: 20 maio 2026.
- Modbus Organization. About Modbus. Disponível em: <https://www.modbus.org/>. Acesso em: 20 maio 2026.
- Código-fonte do projeto: `sprint2_chargegrid.py`, desenvolvido para a Sprint 2 do ChargeGrid Intelligence.